FOSTIFEST 2026

Software Development Competition

Innovate Beyond Boundaries: Digital Solutions for Sustainable Development



LARAS UMKM

Laporan Arus Kas dan Analisis Usaha

Kenali usahamu, tentukan arah.

APLIKASI PEMBUKUAN DAN ANALISIS MARGIN BERBASIS HARGA BAHAN BAKU UNTUK USAHA MIKRO PRODUKSI

Menghubungkan harga supplier, modal produk, margin, dan laporan keuangan dalam satu aplikasi Android yang berjalan tanpa server.

Subtema: Ekonomi Inklusif, UMKM dan Pengentasan Kemiskinan

SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

Tim InnovaBytes

Muhammad Alif Rasya Hermawan

Akmal Yaasir Fauzaan

Naufal Edgina Apta Aisy

Proposal Karya, Versi 2, 8 November 2026

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF **3**
1. Judul dan Nama Perangkat Lunak **5**
2. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak **5**
3. Identifikasi Masalah dan Target Pengguna **6**
4. Tujuan dan Manfaat **7**
5. Batasan Perangkat Lunak **7**
6. *Problem Statement* dan *Solution Statement* **8**
7. *Impact Statement* dan *SDG Impact Map* **9**
8. Metodologi Pengembangan **10**
9. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi **11**
10. Arsitektur Sistem dan *Technology Justification* **12**
11. Implementasi Perangkat Lunak **14**
12. Strategi Validasi dan Hasil Validasi Awal **15**
13. Rencana Pengembangan dan Potensi Keberlanjutan **18**
14. Screenshot Antarmuka Perangkat Lunak **20**
15. Dokumentasi Cara Penggunaan **22**
16. Daftar *Framework*, *Library*, API, *Dataset*, dan AI Tools **22**
17. Daftar Pustaka dan Lampiran **24**
Daftar Pustaka 24
Lampiran A. Skema Data dan Aturan Perhitungan 25
Lampiran B. Daftar Uji Fungsional Otomatis 25
Lampiran C. Instrumen Validasi Pengguna 26
Lampiran D. Analisis Risiko dan SWOT 26

Cara membaca proposal ini

Urutan bab 1 sampai 17 mengikuti sistematika proposal pada Guidebook *Software Development Competition* FOSTIFEST 2026 (*Concept 2*). Alur ***Problem → Solution → Build → Validate → Impact*** dipetakan ke bab 3 dan 6 (*Problem*, *Solution*), bab 9 sampai 11 (*Build*), bab 12 (*Validate*), dan bab 7 (*Impact*). Seluruh angka aplikasi dihitung dari kode versi 8 November 2026, data pengguna nyata belum ada dan ditandai tegas pada bab 12.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Usaha mikro yang membuat produk sendiri, misalnya batik, busana, kuliner rumahan, dan kerajinan, memiliki satu persoalan yang jarang terlihat: **laba ditentukan oleh harga bahan baku, tetapi harga bahan berubah tanpa tercatat.** Ketika harga kain, malam, atau pewarna naik, modal setiap produk ikut naik, sedangkan harga jual sering tidak disesuaikan karena pemilik tidak tahu produk mana yang paling terdampak. Pada saat yang sama, BPS mencatat hanya 15,19% usaha niaga elektronik yang memiliki laporan keuangan [1], sehingga hampir tidak ada data yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan sederhana: "jual segini, untung atau rugi?"

LARAS UMKM (Laporan Arus Kas dan Analisis Usaha) adalah aplikasi Android berbasis Flutter yang menutup celah tersebut dengan satu rantai perhitungan: **harga bahan dari supplier → resep produk → modal otomatis → margin dan harga jual → laporan laba rugi.** Pemilik usaha cukup memperbarui harga satu bahan. Aplikasi menghitung ulang modal semua produk yang memakai bahan itu, menampilkan produk yang terdampak beserta margin lama dan barunya, lalu membantu mengatur harga jual. Seluruh data tersimpan di perangkat sehingga aplikasi tetap berguna tanpa internet dan tanpa biaya langganan.



Gambar 1. Rantai biaya LARAS UMKM: satu perubahan harga bahan mengalir sampai laporan dan keputusan harga.

Tahap kompetisi	Isi pada LARAS UMKM	Bukti pada proposal
Problem	Pelaku usaha mikro tidak tahu untung-rugi per produk dan tidak sadar saat kenaikan harga bahan menggerus margin.	Bab 2, 3, 6
Solution	Supplier + riwayat harga, resep produk, modal otomatis, dialog dampak, margin dan simulasi harga, laporan laba rugi, legalitas.	Bab 6, 9
Build	Aplikasi Flutter berjalan: 7 file modul, sekitar 6.100 baris kode, tanpa *backend*. Seluruh alur inti dapat didemonstrasikan.	Bab 10, 11, 14, 15
Validate	20 uji fungsional otomatis lulus, simulasi sensitivitas harga bahan, dan protokol uji pengguna. **Uji pengguna lapangan belum dilakukan** dan dijelaskan terbuka.	Bab 12, Lampiran B-C
Impact	Mendukung SDG 1 dan SDG 8 melalui keputusan harga yang berbasis data dan dokumen keuangan dasar bagi usaha mikro.	Bab 7, 13

Peta ke kriteria penilaian penyisihan

Kriteria (bobot)	**Di mana dijawab**
Inovasi dan orisinalitas (20%)	Rantai supplier → modal → margin pada skala mikro, dialog dampak (bab 6)
Relevansi masalah dan kualitas solusi (20%)	Identifikasi masalah, persona, hipotesis (bab 2-4), kebutuhan dan desain (bab 9)
Dampak dan keterkaitan SDGs (20%)	*Impact Statement*, *SDG Impact Map*, indikator (bab 7)
Kelayakan teknis dan *Technology Justification* (15%)	Arsitektur, model data, justifikasi teknologi (bab 10), progres (bab 11)
Validasi solusi dan keberlanjutan (15%)	Strategi dan hasil validasi (bab 12), *roadmap* dan keberlanjutan (bab 13)
Kualitas implementasi dan UI/UX (10%)	Screenshot (bab 14), panduan penggunaan (bab 15)

1. Judul dan Nama Perangkat Lunak

Item	Keterangan
Nama perangkat lunak	**LARAS UMKM** (nama paket teknis: fostifest_companion)
Kepanjangan	Laporan Arus Kas dan Analisis Usaha
Judul karya	Aplikasi Pembukuan dan Analisis Margin Berbasis Harga Bahan Baku untuk Usaha Mikro Produksi
Tagline	"Kenali usahamu, tentukan arah."
Jenis dan platform	Aplikasi mobile Android (Flutter/Dart), versi web hanya untuk pratinjau demonstrasi di komputer
Subtema dan SDG	Ekonomi Inklusif, UMKM dan Pengentasan Kemiskinan, SDG 1 dan SDG 8
Status pengembangan	Prototipe berfungsi (MVP) per 8 November 2026, belum dirilis ke Play Store
Tim	InnovaBytes: Muhammad Alif Rasya Hermawan, Akmal Yaasir Fauzaan, Naufal Edgina Apta Aisy

Perubahan arah dibanding proposal versi sebelumnya

Versi pertama proposal memosisikan LARAS sebagai alat "kesiapan pembiayaan" (skor kesiapan dan simulasi KUR). Dalam pengembangan lanjutan, tim memutuskan **menghapus** skor kesiapan, simulasi KUR, kasir/POS, QRIS, dan seluruh fitur pembayaran, lalu memusatkan produk pada hal yang benar-benar menjadi pembeda: **rantai supplier → modal → margin**. Alasannya adalah fokus nilai, kejujuran klaim (skor kesiapan belum dapat dibuktikan), dan menghindari risiko regulasi pembayaran. Proposal ini menggantikan versi sebelumnya sepenuhnya.

2. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

Pencatatan keuangan UMKM belum mengikuti laju digitalisasi. BPS melaporkan 96,91% usaha niaga elektronik pada 2024 merupakan UMKM, tetapi hanya 15,19% yang memiliki laporan keuangan, artinya 84,81% belum punya dokumen dasar untuk menilai arus kas dan laba [1]. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 mencatat indeks inklusi keuangan 75,02% dan literasi 65,43%, selisih 9,59 poin yang menunjukkan penggunaan layanan keuangan lebih cepat daripada pemahaman [2]. Riset pengabdian 2024 pada UMKM juga melaporkan pengetahuan awal pembukuan digital peserta masih rendah dan minat meningkat setelah pendampingan [4].

Pada usaha produksi, masalahnya lebih spesifik: margin bergantung pada bahan baku. Satu produk batik, misalnya, memuat kain mori, malam, dan pewarna dari supplier berbeda, ditambah upah dan *overhead*. Harga bahan dapat berubah beberapa kali setahun. Jika modal tidak dihitung ulang, pemilik menjual dengan margin yang sebenarnya sudah menyusut. Aplikasi pembukuan umum mencatat uang masuk dan keluar, tetapi tidak menjawab: **bahan mana yang naik, produk mana yang terdampak, dan berapa harga jual yang aman?**

Dimensi kepatuhan. Usaha dengan omzet tertentu dikenai PPh final 0,5% dari omzet bruto berdasarkan UU HPP dan PP 55/2022 [3]. Pelaku usaha mikro membutuhkan angka estimasi yang mudah dibaca agar tidak terkejut saat melapor, LARAS menyediakan estimasi sederhana dan menegaskan bahwa angka tersebut bukan perhitungan pajak resmi.

Konteks pengembangan. Data demonstrasi aplikasi memakai usaha batik fiktif "Batik Sekar" di Surakarta karena rantai bahannya jelas (mori, malam, pewarna) dan dekat dengan lingkungan tim. Rancangan ini bersifat umum untuk usaha produksi skala mikro, pengujian pada sektor lain termasuk dalam rencana validasi (bab 12).

3. Identifikasi Masalah dan Target Pengguna

3.1 Identifikasi Masalah

No	Masalah di lapangan	Penyebab	Akibat	Jawaban LARAS
M1	Tidak tahu untung-rugi per produk	Harga jual ditentukan kebiasaan atau mengikuti pasar, modal tidak dihitung rinci	Produk berlaba tipis dijual seperti produk berlaba tebal	Resep produk, modal otomatis, margin per produk
M2	Kenaikan harga bahan tidak terlacak	Harga hanya diingat atau tersebar di chat supplier	Margin menyusut tanpa disadari	Riwayat harga bahan, dialog dampak, hitung ulang modal
M3	Data supplier tercecer	Kontak dan harga di banyak aplikasi dan buku	Sulit membandingkan harga dan memilih supplier	Modul Supplier dengan penanda "Termurah"
M4	Catatan keuangan terpisah dan tidak rapi	Mencatat di buku, chat, atau ingatan	Laporan dan estimasi pajak sulit disusun	Catat manual, chat, foto (OCR), laporan laba rugi, PDF
M5	Dokumen legalitas tidak terpantau	Tidak ada daftar status	Terhambat saat butuh NIB, merek, atau halal	*Checklist* legalitas usaha

3.2 Target Pengguna

Target utama adalah **pemilik usaha mikro produksi** yang memakai ponsel Android, belum memiliki staf akuntansi, dan mengelola beberapa produk serta beberapa supplier. Pendamping UMKM (komunitas, koperasi, dosen pendamping) menjadi pengguna sekunder sebagai pemakai laporan.

Persona	Kondisi	Kebutuhan utama	Ukuran keberhasilan
Pengrajin tunggal (batik tulis, jahit)	1 sampai 3 produk, beli bahan dari 2 sampai 3 toko	Tahu modal sebenarnya dan harga aman	Dapat menyebut margin produk utamanya
Usaha keluarga (6 sampai 15 produk)	Banyak bahan, supplier berbeda, pembagian kerja	Tahu bahan yang berdampak besar dan supplier termurah	Tindakan harga setelah bahan naik
Usaha mulai formal	Mulai mengurus legalitas dan memantau pajak	Laporan laba rugi dan daftar dokumen	Laporan PDF bulanan tersedia

3.3 Hipotesis yang Akan Diuji

- **H1.** Pelaku usaha tidak mengetahui margin per produk secara rinci dan menyadari kenaikan harga bahan terlambat.
- **H2.** Pelaku usaha bersedia memperbarui harga bahan jika alurnya selesai dalam beberapa langkah.

- **H3.** Tampilan dampak (modal dan margin lama menjadi baru) mendorong keputusan: menaikkan harga jual atau mengganti supplier.

4. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak

4.1 Tujuan

- **Tujuan umum:** membantu usaha mikro produksi mengambil keputusan harga dan biaya berdasarkan data yang mereka catat sendiri.
- Menyatukan data supplier, harga bahan, dan resep produk sehingga modal produk selalu mengikuti harga bahan terbaru.
- Menampilkan margin per produk beserta penyebabnya, dan memungkinkan simulasi harga jual sebelum diterapkan.
- Menyusun catatan transaksi, laporan laba rugi dengan estimasi PPh final 0,5%, serta ekspor PDF.
- Menyediakan daftar status legalitas dan asisten bantuan yang menjelaskan fitur dengan bahasa sederhana.

4.2 Manfaat

Penerima	Manfaat langsung
Pemilik usaha mikro	Mengetahui modal dan margin tiap produk, mendeteksi kenaikan bahan lebih awal, dan memiliki laporan rapi tanpa pengetahuan akuntansi formal.
Pendamping UMKM	Memiliki ringkasan dan laporan PDF sebagai bahan pendampingan dan pelatihan penetapan harga.
Ekosistem UMKM daerah	Contoh alat yang dapat dipakai gratis dan *offline*, memperkecil kesenjangan literasi keuangan antar pelaku usaha.

5. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan

Dalam cakupan (sudah ada di prototipe)	Di luar cakupan (sengaja tidak dibuat)
Pencatatan transaksi manual, tempel chat, dan foto catatan (OCR) Supplier, bahan baku, riwayat harga, dan catat pembelian bahan Resep produk, modal otomatis, margin dan simulasi harga Produk dan stok minimum, pelanggan, kategori kas Kalender, laporan pengeluaran dan laba rugi, PDF *Checklist* legalitas, profil usaha, mode gelap, asisten Laras	Kasir/POS, QRIS, payment link, rekening bank, gateway pembayaran, verifikasi transfer Piutang dan tagihan otomatis Pemberian pinjaman, skor kesiapan kredit, atau simulasi KUR Audit laporan atau perhitungan pajak resmi Sinkronisasi *cloud* dan multi-pengguna

Batasan teknis dan keterbatasan yang diakui

- **Data hanya di perangkat.** Tidak ada sinkronisasi atau pemulihan otomatis, data hilang jika aplikasi dihapus atau data dibersihkan. Fitur cadangan masuk *roadmap* prioritas pertama.
- **Keamanan akun masih dasar.** Akun bersifat lokal dan kata sandi disimpan sebagai teks pada penyimpanan aplikasi. *Hashing* dan PIN/biometrik adalah prioritas perbaikan sebelum distribusi publik.

- **Margin yang ditampilkan adalah margin kotor per produk** (harga jual dikurangi modal), bukan laba bersih. Laba bulanan dihitung dari catatan pemasukan dikurangi pengeluaran.
- **Penjualan per produk belum terhubung.** Transaksi pemasukan belum mencatat produk yang terjual, sehingga informasi "unit terjual" dan "modal produk terjual" pada laporan belum terisi. Integrasi ini masuk *roadmap* (bab 13).
- **Estimasi PPh final** = 0,5% × omzet bulan terpilih, tanpa memodelkan ambang omzet tidak kena pajak. Angkanya bersifat estimasi.
- **OCR** hanya tersedia di Android, memakai teks Latin, dan hasilnya wajib dikoreksi pengguna. Edit dan hapus transaksi belum tersedia di antarmuka (produk, supplier, bahan, dan pelanggan dapat diubah atau dihapus).

6. *Problem Statement* dan *Solution Statement*

Problem Statement

Pelaku usaha mikro produksi tidak memiliki cara sederhana untuk mengetahui modal, margin, dan dampak kenaikan harga bahan baku terhadap produk mereka. Akibatnya harga jual ditetapkan tanpa data, margin menyusut tanpa disadari, dan laporan keuangan dasar tidak tersedia.

Solution Statement

LARAS UMKM menghubungkan harga bahan dari supplier dengan resep dan modal produk. Saat harga bahan berubah, aplikasi menghitung ulang modal otomatis, menampilkan produk terdampak beserta margin lama dan barunya, membantu menetapkan harga jual, dan menyatukan data tersebut dalam laporan laba rugi, semua berjalan *offline* di Android.

6.1 Lanskap Solusi dan Pembeda

Perbandingan memakai informasi halaman produk publik yang ditinjau pada Oktober 2026 [6][7][8]. Kata "tidak ditonjolkan" berarti fungsi tidak menjadi pesan utama pada halaman yang diperiksa, bukan klaim bahwa fungsi pasti tidak ada. Aplikasi akuntansi dan POS yang lengkap dapat memiliki fitur persediaan, LARAS tidak bersaing pada kelengkapan tersebut.

Aspek	BukuWarung	Mekari Jurnal	Majoo	LARAS UMKM
Fokus publik	Pembukuan dan pembayaran	Akuntansi dan operasi bisnis	POS dan manajemen usaha	Margin dan biaya usaha produksi mikro
Supplier dan riwayat harga bahan	Tidak ditonjolkan	Tidak ditonjolkan	Tidak ditonjolkan	Fungsi inti
Modal produk dari resep, otomatis	Tidak ditonjolkan	Tidak ditonjolkan	Tidak ditonjolkan	Fungsi inti
Dampak kenaikan bahan ke margin	Tidak ditonjolkan	Tidak ditonjolkan	Tidak ditonjolkan	Dialog dampak + simulasi harga
Mode kerja	Bergantung layanan	Berbasis awan	Berbasis layanan	*Offline*, data di perangkat
Laporan PDF dan legalitas	PDF, legalitas tidak ditonjolkan	PDF, legalitas tidak ditonjolkan	PDF, legalitas tidak ditonjolkan	PDF + *checklist* legalitas

Pembeda produk

- **Rantai biaya terpadu pada skala mikro.** Supplier, bahan, resep, modal, margin, dan laporan berada dalam satu alur yang dirancang untuk pengguna tanpa latar belakang akuntansi.
- **Dampak sebelum keputusan.** Dialog dampak menampilkan modal dan margin lama→baru untuk tiap produk terdampak, sehingga pengguna bertindak saat itu juga.
- ***Offline-first* dan gratis.** Seluruh perhitungan berjalan di perangkat, tidak ada biaya langganan atau ketergantungan koneksi.
- **Batas yang dinyatakan.** Angka pajak dan margin ditandai sebagai estimasi, fitur pembayaran dan kredit sengaja tidak dibuat.

7. *Impact Statement* dan *SDG Impact Map*

7.1 *Impact Statement*

Komponen	Isi
Target	Pelaku usaha mikro produksi (awal: batik, busana, kerajinan) dan pendamping UMKM.
Problem	Tidak tahu untung-rugi per produk, kenaikan harga bahan baku tidak terlacak sehingga margin menyusut tanpa disadari.
Solution	LARAS UMKM: supplier dan harga bahan, resep dan modal otomatis, dialog dampak, margin dan simulasi harga, laporan laba rugi dan legalitas, *offline* di Android.
SDG	Subtema Ekonomi Inklusif, UMKM dan Pengentasan Kemiskinan. SDG 1 (target 1.4, akses sumber daya ekonomi dan layanan keuangan dasar) dan SDG 8 (target 8.3, pertumbuhan dan formalisasi UMKM) [9].
Expected Impact	Keputusan harga berbasis data, margin terjaga saat bahan naik, laporan keuangan dasar tersedia, dan kesiapan administrasi usaha meningkat.
Indicator	Persentase pengguna yang dapat menyebut margin produk utama (≥ 80%), waktu menyadari dampak kenaikan bahan (< 5 menit), transaksi tercatat ≥ 80% sampel, laporan PDF bulanan tersedia, status legalitas bertambah.

7.2 *SDG Impact Map*

Format: **Fitur/Fungsi → *User Benefit* → *Social Impact* → SDG.**

Fitur / Fungsi	*User Benefit*	*Social Impact*	SDG
Supplier, bahan, riwayat harga	Tahu bahan termurah dan kapan harga naik	Biaya produksi terkendali, usaha mikro lebih tangguh	SDG 8 (8.3)
Resep dan modal otomatis	Mengetahui modal sebenarnya, harga tidak ditetapkan asal	Berkurangnya usaha yang merugi secara tidak sadar	SDG 1, SDG 8
Dialog dampak dan simulasi harga	Merespons kenaikan bahan dengan cepat dan terukur	Pendapatan rumah tangga pelaku usaha terlindungi dari erosi margin	SDG 1 (1.4), SDG 8
Catatan, laporan laba rugi, PDF	Laporan rapi yang dapat dibagikan	Literasi keuangan, dokumen dasar untuk layanan keuangan	SDG 1 (1.4), SDG 8
Estimasi PPh final dan legalitas	Siap menghitung kewajiban dan melengkapi dokumen	Formalisasi bertahap usaha mikro	SDG 8 (8.3)

Fitur / Fungsi	*User Benefit*	*Social Impact*	SDG
***Offline* dan gratis**	Dapat dipakai tanpa kuota dan langganan	Inklusi digital bagi pelaku usaha berpenghasilan terbatas	SDG 1, SDG 8

7.3 Indikator Dampak dan Target *Pilot*

Indikator	*Baseline*	Target *pilot*	Metode ukur
Pengguna yang dapat menyebut margin produk utama	Diukur saat *onboarding*	≥ 80%	Wawancara singkat
Waktu menyadari dampak kenaikan bahan	Diukur dengan cara lama	Turun ≥ 50%	Uji tugas berwaktu
Transaksi tercatat	Diukur saat *onboarding*	≥ 80% sampel	Audit sampel mingguan
Keaktifan pencatatan	0 hari	≥ 20 hari per bulan	Log lokal atas persetujuan
Dokumen/status legalitas	Diukur saat *onboarding*	+2 item (median)	*Checklist* legalitas

*Seluruh target di atas adalah **hipotesis pilot**, bukan hasil yang telah dicapai.*

8. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Tim memakai pendekatan **iteratif berbasis prototipe** yang mengikuti alur kompetisi *Problem* → *Solution* → *Build* → *Validate* → *Impact*. Setiap iterasi menghasilkan aplikasi yang dapat dijalankan, diuji otomatis, lalu dievaluasi terhadap masalah pengguna.

Iterasi	Fokus	Keputusan dan alasan
1	Pembukuan dasar: transaksi (manual, chat, OCR), laporan, kalender, legalitas, basis kode dari aplikasi referensi yang direbranding	Menyediakan fondasi pencatatan yang berfungsi
2	Penyederhanaan: menghapus kasir/POS, QRIS, piutang, dan semua fitur pembayaran, produk dan stok dibenahi	Aplikasi tidak memproses pembayaran, mengurangi risiko regulasi dan memusatkan nilai pada manajemen usaha
3	Rantai biaya: modul Supplier, bahan dan riwayat harga, resep, modal otomatis, Harga & Margin, Manage Cerdas	Membangun pembeda inti produk, menghapus klaim kesiapan pembiayaan yang belum dapat dibuktikan
4 (berjalan)	Validasi pengguna, perbaikan keamanan dan cadangan, integrasi penjualan per produk	Mengubah prototipe menjadi *pilot* yang aman

Praktik rekayasa

- **Pengujian otomatis:** uji *widget* Flutter untuk alur utama (20 uji lulus pada 8 November 2026, bab 12).
- **Pratinjau web berbingkai ponsel** untuk demonstrasi di laptop, memakai kode Flutter yang sama dengan APK.
- **Kontrol versi** Git dan pemisahan kode per fitur (supplier, margin, operasi, inventaris, Manage Cerdas).

- **Pemanfaatan AI:** asisten AI (Claude, Anthropic) dipakai untuk membantu menulis kode, pengujian, dan menyusun dokumen. Seluruh keputusan produk, rumus, dan keluaran diperiksa dan dipertanggungjawabkan tim, aplikasi sendiri tidak memakai AI generatif.

9. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

9.1 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-01	Mengelola supplier (tambah, ubah, hapus, salin kontak) dan bahan baku per supplier dengan harga per satuan	Tinggi	Selesai
FR-02	Menyimpan riwayat harga bahan dan menandai bahan **termurah** untuk nama bahan yang sama	Tinggi	Selesai
FR-03	Mencatat pembelian bahan dari supplier dan otomatis menulis pengeluaran kategori Bahan baku	Sedang	Selesai
FR-04	Menyusun resep produk (bahan × kuantitas, upah, *overhead*) dan menghitung modal otomatis	Tinggi	Selesai
FR-05	Menghitung ulang modal produk bermode resep saat harga bahan berubah dan menampilkan dampak (modal dan margin lama→baru)	Tinggi	Selesai
FR-06	Menampilkan margin per produk, penyebab margin, rata-rata margin, dan simulasi harga jual dengan target margin	Tinggi	Selesai
FR-07	Mencatat transaksi: manual, tempel chat, dan foto catatan dengan OCR, validasi nominal > 0	Tinggi	Selesai
FR-08	Riwayat, kalender, laporan pengeluaran dan laba rugi dengan estimasi PPh final 0,5%, serta ekspor/bagikan PDF	Tinggi	Selesai
FR-09	Produk dan stok minimum, pelanggan, kategori kas dan produk	Sedang	Selesai
FR-10	*Checklist* legalitas (NIB, merek/P-IRT, halal), profil usaha, mode gelap, pencarian fitur, asisten Laras	Sedang	Selesai
FR-11	Menautkan penjualan ke produk untuk hitung unit terjual, laba per produk, dan rekomendasi harga	Tinggi	*Roadmap*
FR-12	Cadangan/pemulihan data, PIN atau biometrik, edit/hapus transaksi	Tinggi	*Roadmap*

9.2 Kebutuhan Nonfungsional

- ***Offline-first*:** seluruh fungsi inti berjalan tanpa internet, tidak ada panggilan jaringan ke server LARAS.
- **Kesederhanaan:** istilah keuangan dijelaskan dengan bahasa sehari-hari, tugas inti selesai dalam beberapa langkah (bab 12).
- **Keterbacaan:** kontrol memiliki label teks dan kontras memadai, status margin memakai angka dan label, tidak hanya warna.
- **Kehandalan data:** penulisan ke penyimpanan lokal diperiksa dan kegagalan ditampilkan sebagai pesan, bukan diabaikan.

9.3 Alur Pengguna dan Rancangan Informasi

Navigasi bawah memiliki lima tujuan: **Beranda, Catatan, Manage Cerdas (tombol tengah), Supplier, dan Profil.** Manage Cerdas adalah pusat fitur berbentuk *grid* ikon dalam dua kelompok: “Kelola Usaha” (Keuangan, Pelanggan, Produk & Stok, Supplier, Harga & Margin) dan “Analisa &

Administrasi" (Laporan, Catat Transaksi, Legalitas, Asisten Laras). Pencarian fitur di Beranda dan menu samping mempercepat akses bagi pengguna baru.

Skenario inti	Alur	Keluaran
A. Harga bahan naik	Supplier → pilih supplier → pilih bahan → ubah harga → Simpan	Dialog dampak: produk terdampak, modal dan margin lama→baru, tombol ke Harga & Margin
B. Menghitung modal produk	Harga & Margin → pilih produk → Hitung modal dari resep → tambah bahan, upah, *overhead* → Pakai modal ini	Modal otomatis tersimpan dan margin diperbarui
C. Menetapkan harga	Detail margin → isi harga baru atau pilih target margin → Terapkan harga	Harga jual baru dan margin baru
D. Mencatat dan melapor	Catat Transaksi (manual/chat/foto) → Catatan → Laporan → PDF	Laporan laba rugi dan estimasi PPh final

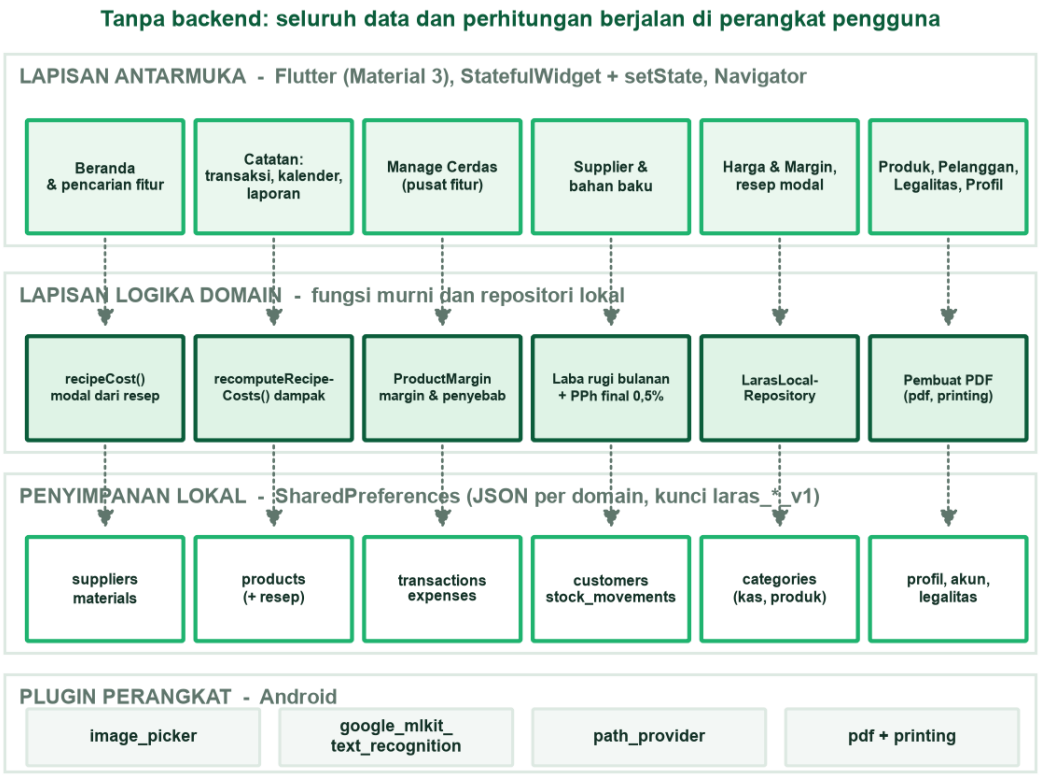
9.4 Aturan Perhitungan Utama

Besaran	Rumus pada aplikasi
Modal produk (mode resep)	Σ (harga terbaru bahan × kuantitas) + upah + *overhead*
Margin produk	(harga jual − modal) ÷ harga jual × 100%, lencana: ≥ 40% baik, 30-39% cukup, < 30% perlu perhatian
Dampak kenaikan bahan	Modal dihitung ulang untuk semua produk bermode resep yang memakai bahan, produk dengan modal berubah ditampilkan
Laba kas bulanan	Pemasukan bulan terpilih − pengeluaran bulan terpilih
Estimasi PPh final	Round (omzet bulan terpilih × 0,5%)

10. Arsitektur Sistem dan *Technology Justification*

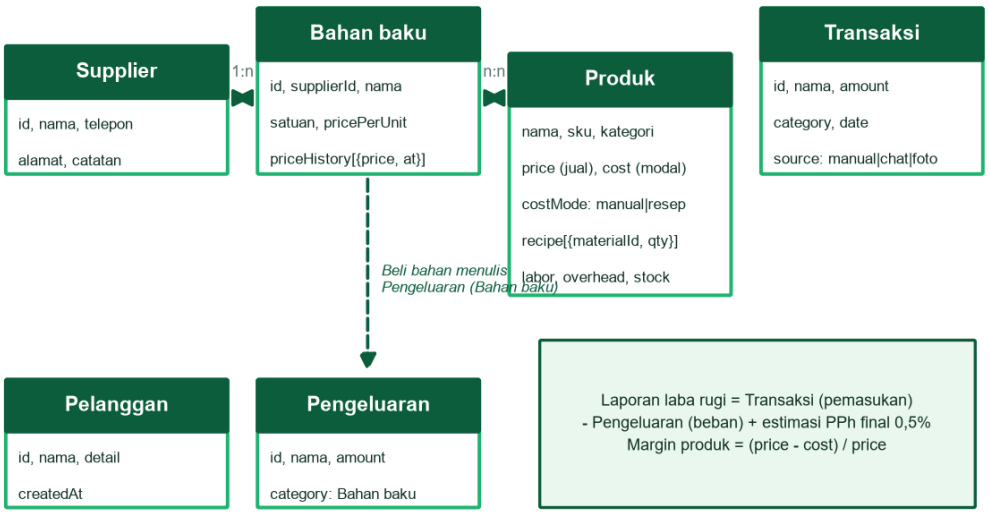
10.1 Arsitektur

LARAS UMKM adalah aplikasi ***monolit client-side***: antarmuka Flutter membaca dan menulis data JSON ke penyimpanan lokal melalui satu repositori sederhana (LarasLocalRepository), sementara logika domain (modal resep, dampak harga, margin, laba rugi) berupa fungsi yang dapat diuji terpisah. Tidak ada *backend* dan tidak ada panggilan API eksternal.



Gambar 2. Arsitektur berlapis LARAS UMKM: antarmuka, logika domain, penyimpanan lokal, dan plugin perangkat.

10.2 Model Data



Gambar 3. Entitas data utama dan relasinya. Bahan baku memuat riwayat harga, resep pada produk merujuk bahan (n:n).

10.3 *Technology Justification*

Komponen	Pilihan	Alasan dan relevansi	Alternatif dan trade-off
Kerangka aplikasi	Flutter + Dart	Satu basis kode, antarmuka konsisten, pratinjau web untuk demo, cocok untuk tim kecil dan iterasi cepat	Native Android lebih berat, React Native serupa. Flutter menghasilkan APK lebih besar
Penyimpanan	SharedPreferences (JSON)	Tanpa server, sederhana, memadai untuk ratusan record, menjaga fungsi *offline*	SQLite/Drift lebih baik untuk skala dan kueri, **migrasi masuk *roadmap***
OCR catatan	Google ML Kit Text Recognition	Pengenalan teks di perangkat sehingga foto tidak dikirim ke server, mempercepat input	*Cloud* OCR lebih akurat tetapi butuh internet dan mengirim data
Foto	image_picker	Akses kamera dan galeri lewat kontrol sistem	-
Laporan	pdf + printing	Membuat dan membagikan PDF dari data terkonfirmasi	Ekspor CSV direncanakan
Asisten	Aturan sederhana (tanpa LLM)	Menjawab ringkasan dari data lokal, tidak mengirim data keluar perangkat	LLM lebih fleksibel namun menambah risiko privasi dan biaya
State dan navigasi	StatefulWidget + Navigator	Cukup untuk lingkup MVP dan mudah dipahami	Riverpod/Bloc direncanakan bila modul bertambah

10.4 Privasi dan Keamanan

- **Minimisasi data:** tidak ada akses rekening bank, kontak ponsel, atau data biro kredit, aplikasi hanya meminta izin kamera untuk foto catatan.
- **Tidak ada pengiriman data:** foto, transaksi, dan data supplier tidak meninggalkan perangkat.
- **Jelas tentang batas:** halaman Privasi menyatakan data lokal, tidak ada sinkronisasi, dan aplikasi bukan layanan pembayaran.
- **Perbaikan terjadwal:** *hashing* kata sandi, PIN/biometrik, dan enkripsi cadangan sebelum *pilot* (bab 13).

11. Implementasi Perangkat Lunak (Progres yang Telah Dicapai)

Modul	Cakupan yang berjalan	File utama	Status
Akun dan navigasi	Splash, daftar, masuk, akun demo, 5 *tab*, menu samping, pencarian fitur, mode gelap	main.dart	Selesai
Beranda	Omzet dan estimasi laba bulan ini, tren omzet 4 periode, produk terlaris, pintasan legalitas	main.dart	Selesai
Catat transaksi	Manual, tempel chat, foto + OCR (Android)	main.dart	Selesai
Catatan dan laporan	Riwayat per bulan, kalender, laporan pengeluaran dan laba rugi, PDF	main.dart	Selesai
Supplier dan bahan	CRUD supplier dan bahan, riwayat harga, “Termurah”, beli bahan → pengeluaran	supplier_page.dart	Selesai

Modul	Cakupan yang berjalan	File utama	Status
Resep dan modal	Resep per produk, modal otomatis, hitung ulang massal, dialog dampak	supplier_page.dart	Selesai
Harga & Margin	Daftar margin, penyebab margin, simulasi dan penerapan harga	product_margin_page.dart, laras_operations_page.dart	Selesai
Produk, pelanggan, kategori	CRUD produk dan stok minimum, kontak pelanggan, kategori kas dan produk	inventory_page.dart, laras_operations_page.dart	Selesai
Manage Cerdas dan legalitas	*Grid* fitur dua kelompok, *checklist* NIB, merek/P-IRT, halal	manage_cerdas_page.dart, main.dart	Selesai
Keamanan produksi	*Hash* kata sandi, PIN, cadangan terenkripsi	-	Belum
Validasi pengguna	Wawancara dan uji tugas di lapangan	-	Belum

Ukuran dan kondisi *build*

- Basis kode: sekitar **6.100 baris Dart** pada 7 file di lib/ (main, supplier, operasi, margin, inventaris, Manage Cerdas, data demonstrasi) dan sekitar 600 baris kode uji.
- Dependensi runtime hanya enam paket (bab 16), tanpa layanan berbayar.
- APK rilis ARM64 perlu dibuat ulang dari kode terbaru dan diuji pada beberapa perangkat Android sebelum distribusi, APK lama pada repositori mendahului perubahan ini.

12. Strategi Validasi dan Hasil Validasi Awal

Status validasi

Yang sudah ada: (1) 20 uji fungsional otomatis lulus, (2) simulasi sensitivitas harga bahan memakai logika aplikasi, (3) hitungan langkah interaksi pada skenario inti, (4) protokol dan instrumen uji pengguna.

Yang belum ada: wawancara dan uji tugas dengan pelaku usaha nyata. Karena itu klaim dampak pada bab 7 berstatus **hipotesis**. Hasil uji pengguna akan ditambahkan pada materi presentasi final.

12.1 Strategi Validasi

Asumsi yang diuji	Metode	Peserta	Kriteria lulus	Status
Masalah nyata: pengguna tidak tahu margin dan telat sadar kenaikan bahan (H1)	Wawancara semi-terstruktur	5 pelaku usaha produksi mikro	≥ 4 dari 5 mengonfirmasi	Terjadwal
Alur pembaruan harga cukup mudah (H2)	Uji tugas dengan *think-aloud* + SUS	10 pelaku usaha	≥ 80% tugas selesai, SUS ≥ 68	Terjadwal
Dialog dampak memicu tindakan (H3)	Skenario kenaikan bahan + wawancara	10 pelaku usaha	≥ 60% memilih tindakan yang tepat	Terjadwal
Perhitungan benar	Uji fungsional otomatis	Kode aplikasi	Seluruh uji lulus	**Selesai**

Asumsi yang diuji	Metode	Peserta	Kriteria lulus	Status
Sensitivitas margin masuk akal	Simulasi data demonstrasi	Data sintetis	Konsisten dengan hitungan manual	**Selesai**
Retensi pencatatan	*Pilot* 30 hari	15 pelaku usaha	≥ 60% aktif minggu ke-4	Rencana

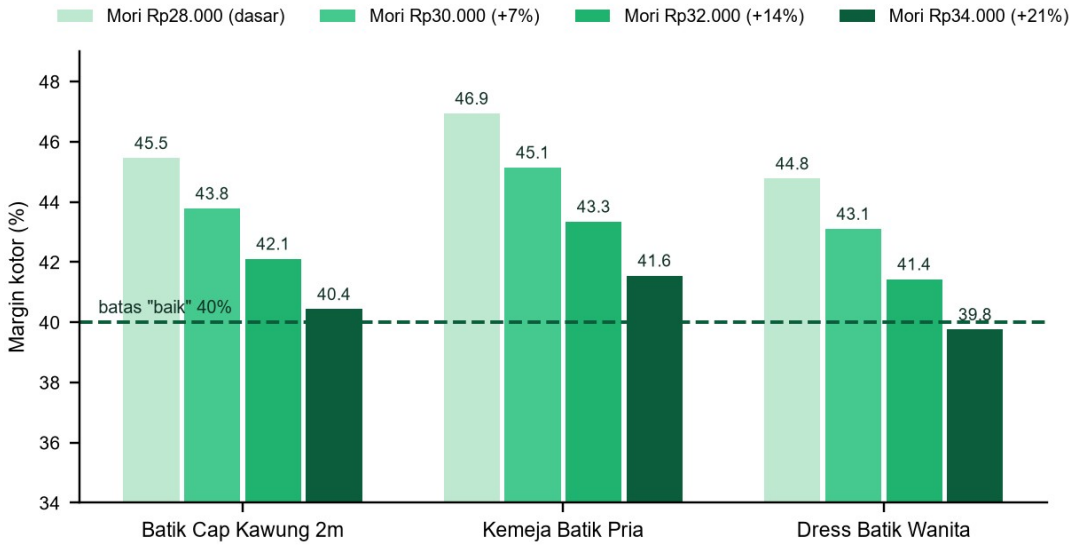
12.2 Hasil Validasi Fungsional

Pada 8 November 2026, flutter test menjalankan 25 uji, **20 uji fungsional lulus**. Lima uji tangkapan layar lama gagal karena gambar referensinya usang dan telah digantikan tangkapan layar baru pada bab 14, kegagalan itu bukan kegagalan fungsi. Daftar uji ada pada Lampiran B.

Area	Skenario yang diverifikasi	Uji	Hasil
Supplier dan bahan	*Tab* Supplier muncul, detail menampilkan bahan dan "Termurah", supplier baru dapat ditambah, beli bahan menulis pengeluaran Rp90.000	4	Lulus
Resep dan dampak	Harga mori Rp28.000→Rp30.000 memunculkan dialog "naik 7%", modal Batik Cap Kawung 150.000→154.600, produk modal manual tidak berubah, resep menghitung Rp150.000	2	Lulus
Margin	Harga & Margin dapat dibuka dari Manage Cerdas	1	Lulus
Navigasi dan pencarian	Header rapi di layar ponsel, pencarian fitur, keadaan kosong, fitur KUR yang dihapus tidak muncul lagi, *tab* Manage Cerdas	6	Lulus
Catatan dan laporan	Laporan bulanan dan PDF, kalender per tanggal	2	Lulus
Akun, profil, legalitas, asisten	Registrasi dan masuk, edit profil muncul di beranda, legalitas tersimpan, Laras membuka chat, tombol hijau berteks putih	5	Lulus

12.3 Simulasi Sensitivitas Harga Bahan

Simulasi memakai data demonstrasi dan rumus modal resep yang sama dengan aplikasi. Harga mori primissima dinaikkan dari Rp28.000 per meter, dengan semua biaya lain tetap.



Gambar 4. Margin tiga produk berresep saat harga mori naik 7%, 14%, dan 21%. Garis putus-putus adalah batas lencana margin "baik" (40%).

Produk	Harga jual	Modal dasar → mori +7%	Margin dasar → mori +7%	Margin pada mori +21%	Harga jual agar margin dasar terjaga (mori +7%)
Batik Cap Kawung 2m	Rp275.000	Rp150.000 → Rp154.600	45,5% → 43,8%	40,4%	≈ Rp283.400 (+3,1%)
Kemeja Batik Pria	Rp245.000	Rp130.000 → Rp134.400	46,9% → 45,1%	41,6%	≈ Rp253.300 (+3,4%)
Dress Batik Wanita	Rp335.000	Rp185.000 → Rp190.600	44,8% → 43,1%	**39,8%** (di bawah 40%)	≈ Rp345.100 (+3,0%)

Temuan: kenaikan bahan 7% menggerus margin 1,7 sampai 1,8 poin tetapi hanya membutuhkan kenaikan harga jual sekitar 3% untuk mempertahankan margin awal. Pada kenaikan 21%, Dress Batik Wanita jatuh di bawah batas 40%. Nilai harga jual pada kolom terakhir adalah hitungan analitis, **bukan** rekomendasi otomatis aplikasi.

12.4 Beban Interaksi Tugas Inti

Tugas	Langkah interaksi minimum pada skenario uji	Sumber
Memperbarui harga bahan dan melihat dampak	4 ketukan + 1 pengisian: Supplier, pilih supplier, pilih bahan, isi harga, Simpan	Uji “harga bahan naik…”
Mencatat pembelian bahan	4 ketukan + 1 pengisian: Supplier, pilih supplier, Beli bahan, isi jumlah, Catat pengeluaran	Uji “beli bahan…”
Melihat margin per produk	2 ketukan: Manage Cerdas, Harga & Margin	Uji Manage Cerdas
Membuka resep dan modal otomatis produk	4 ketukan: Manage Cerdas, Harga & Margin, produk, Ubah resep	Uji “resep produk…”

Angka ini adalah batas bawah dari alur yang diuji mesin, bukan waktu pengguna sebenarnya, pengukuran waktu nyata dilakukan pada uji tugas (12.1).

12.5 Rencana Uji Pengguna dan Keputusan Setelah Uji

Instrumen lengkap (skrip wawancara, daftar tugas, SUS) ada pada Lampiran C. Temuan dikategorikan **kritis, tinggi, sedang, rendah**, masalah yang mengubah nominal, menghilangkan data, atau membuat margin disalahartikan diperbaiki sebelum *pilot*. Persetujuan peserta diminta sebelum data dipakai dan identitas dipisahkan dari hasil analisis.

13. Rencana Pengembangan dan Potensi Keberlanjutan



Gambar 5. Roadmap pengembangan November 2026 sampai semester 2 2027.

Prioritas	Pekerjaan	Alasan
P1	Cadangan dan pemulihan (ekspor/impor JSON terenkripsi), *hash* kata sandi, PIN/biometrik	Risiko kehilangan dan keamanan data, wajib sebelum *pilot*
P1	Menautkan penjualan ke produk (unit terjual, laba per produk)	Menutup celah "modal produk terjual" pada laporan dan melengkapi rekomendasi harga
P1	Edit dan hapus transaksi, filter tanggal	Koreksi kesalahan input, kebutuhan dasar pembukuan
P2	Rekomendasi harga dan titik impas berbasis margin target	Memperdalam keputusan harga
P2	Kategori biaya terstruktur (bahan, produksi, pemasaran) dan laporan per kategori	Analisis biaya lebih rinci
P2	Migrasi ke basis data terstruktur (SQLite)	Skala dan integritas data
P3	Sinkronisasi opsional, multi-pengguna, portal pendamping berbasis persetujuan	Memerlukan tata kelola dan kajian privasi

Model keberlanjutan

Fitur inti dipertahankan **gratis** agar manfaat tetap inklusif. Pembiayaan operasional berasal dari paket pendampingan untuk komunitas, koperasi, inkubator, atau program pemberdayaan yang membutuhkan pelatihan, konfigurasi, dan laporan agregat berbasis persetujuan. Prinsipnya: tidak menjual data pengguna, tidak menerima imbalan dari persetujuan kredit, dan tidak mengubah indikator menjadi peringkat kredit.

Risiko utama

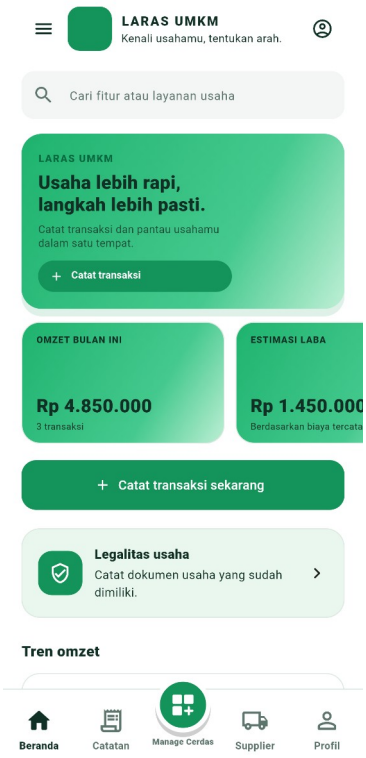
Risiko	Mitigasi
Data hilang (hanya lokal)	Cadangan JSON terenkripsi, edukasi pengguna, ekspor berkala
Pengguna berhenti mencatat	Alur singkat, pengingat harga bahan, manfaat langsung berupa dampak margin
Salah tafsir estimasi pajak dan margin	Label "estimasi", penjelasan penyebab margin, rujukan ke ketentuan resmi

Risiko	**Mitigasi**
Akses perangkat oleh pihak lain	PIN/biometrik, *hash* kata sandi, keluar sesi
Hasil OCR salah	Konfirmasi wajib sebelum simpan, koreksi manual

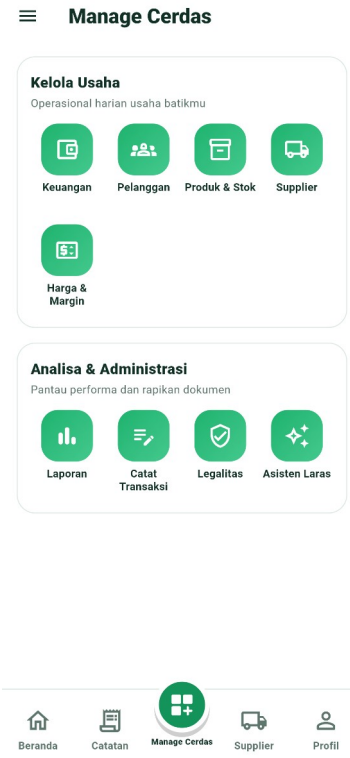
Analisis risiko dan SWOT rinci ada pada Lampiran D.

14. Screenshot Antarmuka Perangkat Lunak

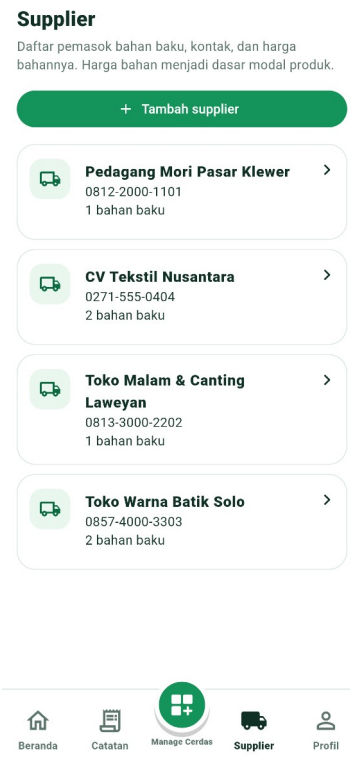
Seluruh tangkapan layar diambil dari kode terbaru pada layar 390 × 844 dengan data demonstrasi sintetis usaha “Batik Sekar”. Nominal bukan data pengguna sebenarnya.



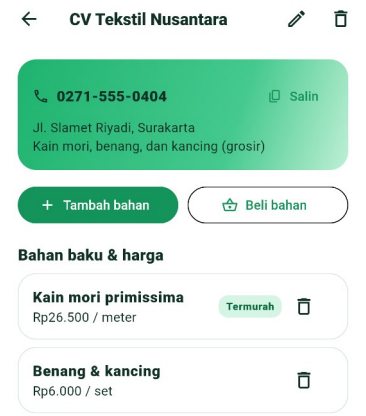
Gambar 6. Beranda



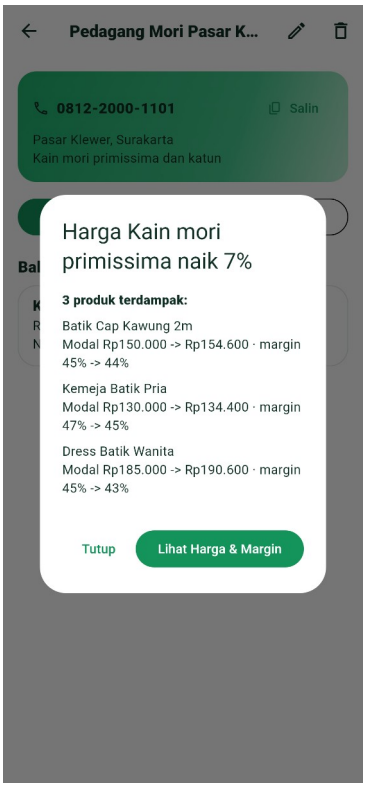
Gambar 7. Manage Cerdas



Gambar 8. Daftar Supplier



Gambar 9. Detail Supplier



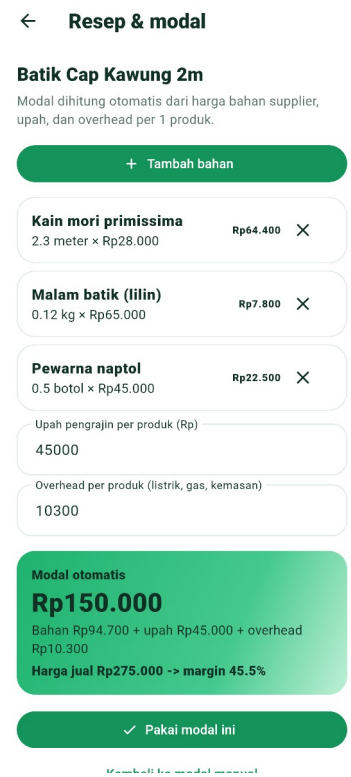
Gambar 10. Dialog dampak harga



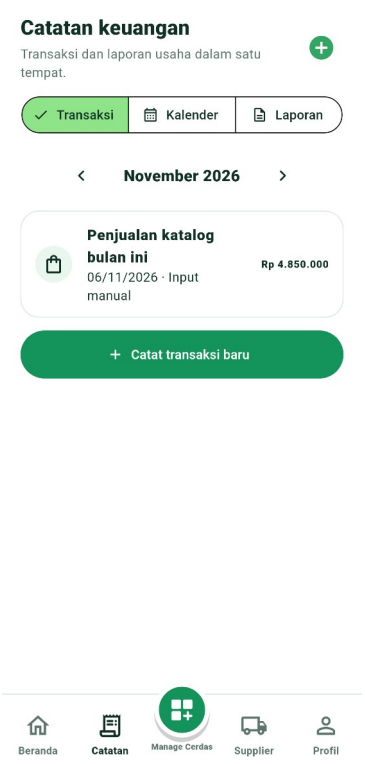
Gambar 11. Harga & Margin



Gambar 12. Detail margin



Gambar 13. Resep & modal

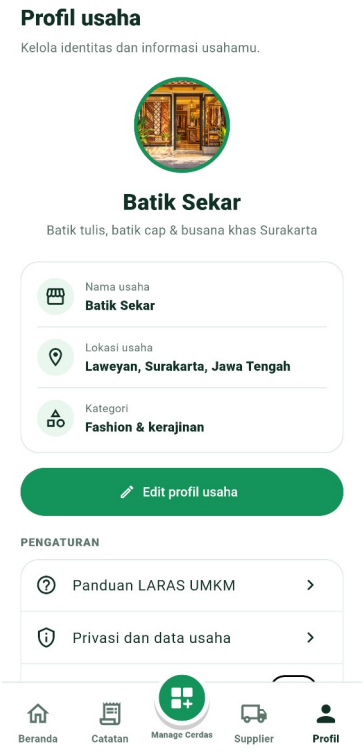


Gambar 14. Catatan keuangan

Seluruh gambar dihasilkan dari *build* kode yang sama dengan APK.



Gambar 15. Laporan laba rugi



Gambar 16. Profil usaha

15. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak

15.1 Menjalankan Aplikasi

Cara	Langkah
Android (APK)	Pasang APK ARM64 rilis di ponsel Android (izinkan pemasangan dari sumber ini). Buka LARAS UMKM, lalu daftar atau pilih **Masuk ke akun demo LARAS UMKM**.
Pratinjau web (demo di laptop)	Klik dua kali Buka Preview LARAS.cmd. Skrip membangun versi web bila kode berubah dan membuka http://127.0.0.1:43827/. Kamera, OCR, dan unggah gambar tidak tersedia di web, dan data web terpisah dari data APK.
Dari kode sumber	flutter pub get, lalu flutter run. Uji otomatis: flutter test.

15.2 Panduan Skenario

Skenario	Langkah di aplikasi
1. Mulai dan lihat ringkasan	Masuk dengan akun demo. Beranda menampilkan omzet, estimasi laba, tren, dan produk terlaris. Ketik di kolom pencarian untuk langsung membuka fitur.
2. Kelola supplier dan bahan	*Tab* **Supplier** → **Tambah supplier** (nama, kontak) → buka supplier → **Tambah bahan** (nama, satuan, harga). Bahan dengan nama sama di supplier berbeda memunculkan penanda **Termurah**. Gunakan **Beli bahan** untuk mencatat belanja sebagai pengeluaran Bahan baku.
3. Hitung modal dari resep	*Tab* **Manage Cerdas** → **Harga & Margin** → pilih produk → **Hitung modal dari resep**. Tambahkan bahan dari supplier beserta kuantitas, isi upah dan *overhead*, lalu **Pakai modal ini**.
4. Tanggapi kenaikan harga bahan	Ubah harga bahan di detail supplier lalu **Simpan**. Dialog dampak menampilkan produk terdampak dengan modal dan margin lama→baru. Pilih **Lihat Harga & Margin**.
5. Atur harga jual	Pada detail margin, baca bagian “Kenapa margin segini?”, ketik harga baru atau pilih target margin 30/40/50%, periksa margin barunya, lalu **Terapkan harga**.
6. Catat transaksi dan laporan	**Catat transaksi** (Manual, Chat, atau Foto) → *tab* **Catatan** untuk riwayat dan kalender → **Laporan** untuk Pengeluaran atau Laba Rugi, lalu bagikan PDF.
7. Legalitas dan bantuan	**Manage Cerdas** → **Legalitas** untuk menandai NIB, merek/P-IRT, halal. **Asisten Laras** dan **Profil** → **Panduan** memberi bantuan penggunaan.

Tips penggunaan aman

Periksa hasil OCR sebelum menyimpan. Pisahkan transaksi pribadi dan usaha. Estimasi pajak dan margin adalah alat bantu keputusan, bukan perhitungan resmi. Jangan menyimpan kata sandi atau nomor rekening pada catatan transaksi.

16. Daftar *Framework*, *Library*, API, *Dataset*, dan AI Tools

Nama	Jenis	Versi	Fungsi	Lisensi	Data keluar perangkat
Flutter SDK dan Dart	*Framework* dan bahasa	Dart ≥ 3.5	Antarmuka dan logika	BSD-3	Tidak

Nama	Jenis	Versi	Fungsi	Lisensi	Data keluar perangkat
shared_preferences	*Library*	^2.3.2	Penyimpanan lokal JSON	BSD-3	Tidak
image_picker	*Library*	^1.1.2	Kamera dan galeri	BSD-3	Tidak
google_mlkit_text_recognition	*Library*/SDK OCR	^0.15.0	OCR teks Latin di perangkat	MIT (plugin), ketentuan Google ML Kit	Tidak (model di perangkat)
pdf	*Library*	^3.11.1	Membuat PDF	Apache-2.0	Tidak
printing	*Library*	^5.13.4	Bagikan/cetak PDF	Apache-2.0	Sesuai pilihan pengguna
path_provider	*Library*	^2.1.5	Direktori penyimpanan aplikasi	BSD-3	Tidak
flutter_lints, flutter_test	*Dev tools*	^5.0.0 / SDK	Analisis statis dan uji	BSD-3	Tidak
Roboto, Material Icons	Font dan ikon	-	Tipografi dan ikon	Apache-2.0	Tidak

- **API eksternal:** tidak ada. Aplikasi tidak memanggil API jaringan apa pun.
- ***Dataset*:** hanya data demonstrasi sintetis "Batik Sekar" (4 supplier, 6 bahan, 5 produk) yang dibuat tim untuk simulasi, bukan data pengguna nyata dan tidak berasal dari pihak ketiga.
- **Aset gambar:** ilustrasi beranda dan avatar demonstrasi dipakai pada prototipe, sumber dan lisensinya akan dikonfirmasi tim sebelum distribusi publik.
- **AI di dalam produk:** hanya OCR on-device (ML Kit). Asisten Laras berbasis aturan, tanpa AI generatif.
- **AI tools pengembangan:** Claude (Anthropic) sebagai asisten penulisan kode, pengujian, dan dokumen. Tim memeriksa dan bertanggung jawab atas seluruh keluaran.

17. Daftar Pustaka dan Lampiran

Daftar Pustaka

[1] Badan Pusat Statistik. 2025. Statistik E-Commerce 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/28/647323224ecc656c2933571b/statistik-e-commerce-2024.html

[2] Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. 2024. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-%28SNLIK%29-2024.aspx

[3] Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

[4] Fitri, H., dkk. 2024. Implementasi Pembukuan Digital pada UMKM. AJAD. https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.299

[5] Universitas Islam Indonesia. 2024. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Teknologi Informasi, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja UMKM. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/49102

[6] BukuWarung. 2026. Pertanyaan yang Sering Diajukan. https://www.bukuwarung.com/faq/

[7] Mekari Jurnal. 2026. Aplikasi Akuntansi UMKM. https://www.jurnal.id/id/solusi/aplikasi-akuntansi-umkm/

[8] Majoo. 2026. Fitur Kategori Transaksi Kas. https://majoo.id/informasi-update/fitur-kategori-transaksi-kas

[9] United Nations. Sustainable Development Goals: Goal 1 (target 1.4) dan Goal 8 (target 8.3). https://sdgs.un.org/goals

[10] Brooke, J. 1996. SUS: A “quick and dirty” usability scale. Dalam Usability Evaluation in Industry. Taylor & Francis.

Lampiran A. Skema Data dan Aturan Perhitungan

Seluruh data disimpan sebagai JSON pada SharedPreferences, uang memakai bilangan bulat rupiah dan tanggal berformat ISO-8601. Kunci penyimpanan (versi _v1):

Kunci	Isi
laras_suppliers_v1	Supplier: id, nama, telepon, alamat, catatan
laras_materials_v1	Bahan: id, supplierId, nama, satuan, pricePerUnit, priceHistory[{price, at}]
laras_products_v1	Produk: nama, sku, kategori, price, cost, costMode (manual/resep), recipe[{materialId, qty, unitPrice}], labor, *overhead*, stock, min
laras_transactions_v1	Pemasukan: id, nama, amount, category, date, source
laras_expenses_v1	Pengeluaran: id, nama, detail, amount, category, createdAt
laras_customers_v1	Pelanggan: id, nama, detail, createdAt
laras_cash_categories_v1, laras_product_categories_v1	Kategori kas dan kategori produk
business, account, legal (awalan kunci), dark_mode	Profil usaha, akun lokal, status legalitas, tema

Contoh perhitungan modal Batik Cap Kawung 2m (data demonstrasi): kain mori 2,3 m × Rp28.000 = Rp64.400, malam 0,12 kg × Rp65.000 = Rp7.800, naptol 0,5 botol × Rp45.000 = Rp22.500, jumlah bahan Rp94.700, ditambah upah Rp45.000 dan *overhead* Rp10.300 menjadi **modal Rp150.000**. Pada harga jual Rp275.000, margin = (275.000 − 150.000) ÷ 275.000 = **45,5%**. Setelah mori menjadi Rp30.000, modal = Rp154.600 dan margin 43,8%.

Contoh laporan pada tangkapan layar: pemasukan Rp4.850.000 dan beban Rp3.400.000 menghasilkan laba kas Rp1.450.000, estimasi PPh final 0,5% × Rp4.850.000 = Rp24.250.

Lampiran B. Daftar Uji Fungsional Otomatis

No	Berkas	Skenario uji	Hasil
1	app_test	Header beranda rapi pada layar ponsel	Lulus
2	app_test	Pencarian fitur membuka layar pengeluaran	Lulus
3	app_test	Pencarian tidak dikenal menampilkan keadaan kosong	Lulus
4	app_test	Pencarian “KUR” tidak menawarkan fitur yang dihapus	Lulus
5	app_test	Tombol hijau memiliki teks putih	Lulus
6	app_test	Pencarian laporan membuka *tab* laporan	Lulus
7	app_test	*Tab* tengah bernama Manage Cerdas dan menampilkan ikon fitur	Lulus
8	app_test	Harga & Margin dapat dibuka dari Manage Cerdas	Lulus
9	app_test	Legalitas tersedia dari Manage Cerdas dan tersimpan	Lulus
10	app_test	Catatan keuangan membuka laporan bulanan dan PDF	Lulus
11	app_test	Akun baru tersimpan dan dapat dipakai masuk	Lulus
12	app_test	Kalender menampilkan transaksi per tanggal	Lulus
13	app_test	Tombol Laras membuka halaman chat	Lulus
14	app_test	Profil usaha dapat diedit dan muncul di beranda	Lulus

No	Berkas	Skenario uji	Hasil
15	supplier_test	*Tab* Supplier menggantikan Legalitas di navigasi bawah	Lulus
16	supplier_test	Detail supplier menampilkan bahan dan penanda Termurah	Lulus
17	supplier_test	Supplier baru dapat ditambahkan	Lulus
18	supplier_test	Harga bahan naik memperbarui modal (150.000 → 154.600) dan menampilkan dampak	Lulus
19	supplier_test	Beli bahan mencatat pengeluaran Bahan baku Rp90.000	Lulus
20	supplier_test	Resep produk menghitung modal otomatis Rp150.000	Lulus

Catatan: lima uji proposal_capture_test (tangkapan layar golden) tidak dihitung karena gambar referensi usang, digantikan tangkapan layar pada bab 14.

Lampiran C. Instrumen Validasi Pengguna

C.1 Skrip wawancara (15 menit)

1. Ceritakan produk yang Anda jual dan bahan apa saja yang dibeli untuk membuatnya.
2. Bagaimana Anda menentukan harga jual saat ini? Apakah Anda tahu keuntungan tiap produk?
3. Kapan terakhir harga bahan naik? Bagaimana Anda mengetahuinya dan apa yang dilakukan?
4. Di mana Anda menyimpan harga dan kontak supplier saat ini?
5. Apa yang paling merepotkan saat membuat catatan atau laporan keuangan?
6. Setelah mencoba LARAS: bagian mana yang membantu dan bagian mana yang membingungkan?

C.2 Tugas uji (*think-aloud*)

- T1: Tambahkan supplier baru dan satu bahan beserta harganya.
- T2: Naikkan harga bahan utama, lalu sebutkan produk yang terdampak dan margin barunya.
- T3: Atur harga jual salah satu produk agar margin kembali ke target yang Anda pilih.
- T4: Catat satu transaksi pemasukan, lalu buat laporan laba rugi bulan ini.
- T5: Tandai satu dokumen legalitas yang sudah dimiliki.

C.3 Metrik

Tingkat penyelesaian tugas, waktu tugas, jumlah kesalahan, *System Usability Scale* (SUS) [10], kemampuan menjelaskan margin dengan kata sendiri, serta tindakan yang dipilih setelah melihat dialog dampak. Persetujuan peserta diminta tertulis, data identitas dipisahkan dari hasil.

Lampiran D. Analisis Risiko dan SWOT

Risiko	Penyebab	Mitigasi	Indikator
Kehilangan data	Data hanya di perangkat	Cadangan JSON terenkripsi, edukasi	Keberhasilan pemulihan
Keamanan akun lemah	Kata sandi lokal tanpa *hash*	*Hash*, PIN/biometrik	Insiden akses tidak sah = 0
Retensi rendah	Pencatatan terasa menambah kerja	Alur singkat, manfaat dampak margin	Aktif minggu ke-4 ≥ 60%
Salah paham angka	Estimasi dibaca sebagai angka resmi	Label estimasi, penjelasan faktor	Pemahaman peserta ≥ 80%

Risiko	Penyebab	Mitigasi	Indikator
OCR keliru	Foto buram, format beragam	Konfirmasi wajib	Persentase koreksi OCR
Data modal usang	Harga bahan tidak diperbarui	Pengingat, hitung ulang otomatis bila diperbarui	Umur harga bahan

Kekuatan	Kelemahan
Rantai supplier → modal → margin pada skala mikro *Offline*, gratis, dan ringan Dampak harga ditampilkan sebelum keputusan Batas produk jelas dan jujur	Data lokal tanpa cadangan Keamanan akun dasar Penjualan per produk belum terhubung Validasi pengguna belum dilakukan

Peluang	Ancaman
Pendamping UMKM dan komunitas membutuhkan alat sederhana Kebutuhan laporan dasar dan formalisasi usaha Potensi integrasi penjualan dan rekomendasi harga	Aplikasi pembukuan mapan menambah fitur persediaan Pengguna kembali ke buku tulis atau spreadsheet Kehilangan atau akses perangkat oleh pihak lain